

# 重大突发公共卫生事件对宏观经济的 冲击影响研究

——基于供给侧和需求侧的实证分析

核算司科研所联队

李益禛 刘敏之 刘雅欣

# 目 录

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 摘 要.....                        | - 1 -  |
| 一、引言.....                       | - 2 -  |
| 二、文献综述.....                     | - 2 -  |
| (一) 重大突发公共事件对经济的影响研究.....       | - 2 -  |
| (二) 新冠肺炎疫情影响研究.....             | - 4 -  |
| (三) 文献简评.....                   | - 5 -  |
| 三、理论基础.....                     | - 5 -  |
| (一) 新冠肺炎疫情与历次重大突发公共卫生事件的异同..... | - 5 -  |
| (二) 研究思路.....                   | - 7 -  |
| 四、研究方法与数据来源.....                | - 8 -  |
| (一) 模型构建.....                   | - 8 -  |
| 1. 向量自回归 (VAR) 模型.....          | - 8 -  |
| 2. 修正向量自回归 (VAR) 模型.....        | - 9 -  |
| (二) 模型指标选取.....                 | - 9 -  |
| 1. 内生变量.....                    | - 9 -  |
| 2. 外生变量.....                    | - 10 - |
| (三) 计量软件和数据来源.....              | - 10 - |
| 五、实证结果与分析.....                  | - 11 - |
| (一) 初始模型估计.....                 | - 11 - |
| (二) 模型优化.....                   | - 12 - |
| (三) 新冠肺炎疫情影响预测.....             | - 15 - |
| 1. 乐观预期.....                    | - 15 - |
| 2. 悲观预期.....                    | - 17 - |
| 六、结论与展望.....                    | - 19 - |
| (一) 主要结论.....                   | - 19 - |
| (二) 不足之处与改进方向.....              | - 20 - |
| 参考文献.....                       | - 21 - |
| 附录.....                         | - 23 - |

## 图 目

|     |                        |        |
|-----|------------------------|--------|
| 图 1 | 新冠肺炎疫情对经济影响的传导路径 ..... | - 7 -  |
| 图 2 | 研究思路 .....             | - 8 -  |
| 图 3 | 积累脉冲响应函数 .....         | - 12 - |
| 图 4 | 修正模型的积累脉冲响应函数 .....    | - 14 - |
| 图 5 | 疫情冲击影响路径 .....         | - 15 - |
| 图 6 | 乐观预测结果 .....           | - 16 - |
| 图 7 | 悲观预测结果 .....           | - 18 - |

## 摘 要

重大突发公共事件,尤其是传染性疾病等重大突发公共卫生事件,一直是威胁人类生存与健康、经济社会进步与发展的大敌。2020年,新冠肺炎疫情在全球范围内爆发,使我国和世界经济受到严重冲击。研究重大突发公共卫生事件对我国宏观经济运行的影响对下一步疫情防控至关重要,对于我国经济稳步复苏和高质量发展意义重大。

本文在已有研究的基础上,梳理此次新冠肺炎疫情与历次重大突发公共卫生事件对我国经济冲击的共性和差异性,分析新冠肺炎疫情对我国宏观经济的冲击影响。首先,选取不变价 GDP 和 GDP 平减指数,建立 VAR 模型,从供给侧和需求侧入手,分析疫情发生后2020年前两个季度宏观经济所受冲击;同时对影响供给和需求的部分因素进行分析,选取的指标为旅客周转量、进出口总额和社会消费品零售总额。实证结果表明,影响我国不变价 GDP 波动的主要冲击来自供给侧,影响我国价格指数波动的主要冲击来自需求侧。

基于新冠肺炎疫情对经济造成的冲击,本文分乐观预期和悲观预期两种情况,对2020年三季度至2021年二季度(共计4个季度)的供给和需求波动进行预测。结果显示,乐观预期下,2020年三四季度的不变价 GDP 有较为明显的增长态势,2021年上半年,供给方面步入正轨的可能性较大,价格指数有小幅上涨的趋势,但都在温和范围内;悲观预期下,从供给方面看,2020年三四季度会受到较为明显的进一步冲击,随之带来 GDP 增速进一步放缓,价格水平上升态势,有可能出现通货膨胀的现象,值得引起注意。

**关键词:** 新冠肺炎疫情; 宏观经济; 供给侧; 需求侧; 预测

## 一、引言

在世界发展的历程中,重大突发公共事件一直是威胁人类生存与健康、经济社会进步与发展的大敌。尤其是传染性疾病等重大突发公共卫生事件,一般会在短时间内造成重大伤亡、财产损失或重大社会影响,除了对相关产业造成直接经济损失外,也会对特定产业造成较大影响,比如交通运输、餐饮、旅游等。同时,打击消费者和投资者的信心,使其对经济的预期发生改变,从而造成总需求(消费、投资、出口)的减少。

2020年春节前后,新型冠状病毒肺炎在武汉暴发并迅速向全国蔓延,致使经济受到严重冲击。在我国采取坚决有效的防控措施和医护人员的精心努力下,疫情基本得到控制,国内经济也逐步恢复。2020年上半年我国 GDP 同比下降1.6%,分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,经济增长由负转正,但全球疫情形势不容乐观,将给世界经济带来持续冲击,世界贸易组织等国际组织都预测,全球经济衰退已不可避免。

近年来,全球范围内突发公共卫生事件有爆发频次增加、冲击力度增大的趋势。新冠肺炎疫情是近年来罕见的全球范围重大突发公共卫生事件,研究其对经济造成的短期冲击和长期潜在影响,对下一步疫情防控和经济复苏至关重要。

## 二、文献综述

### (一) 重大突发公共事件对经济的影响研究

重大突发事件一般是指给社会、经济发展带来重大损失与深远影响的各类事件或危机状态,需要采取应急处置措施予以应对,如我国

《突发事件应对法》中“重大”等级以上的“自然灾害”“事故灾难”“公共卫生事件”和“社会安全事件”<sup>[1]</sup>。重大突发公共事件在世界各国时有发生,越来越多的学者开始关注重大突发公共事件对经济产生的影响,研究主要有以下几个方面。

第一,对重大突发自然灾害影响的研究。贾美芹(2013)基于内生经济增长理论,研究发现自然灾害发生当年对经济增长有负面作用,但灾后 2~3 年间对经济有拉动作用<sup>[2]</sup>;顾炯(2014)运用面板数据回归和 Granger 因果分析法,利用中国省际面板数据和 17 个 OECD 国家面板数据实证分析,认为由于经济增长模式不同等原因,自然灾害对经济增长造成的影响也不相同<sup>[3]</sup>。

第二,对重大事故灾难和突发社会事件影响的研究。王璐等(2020)利用三阶段变结构 GARCH 模型研究英国脱欧公投事件对国际外汇市场的影响,发现汇率市场异常波动与重大突发事件发生具有显著同步性特征<sup>[4]</sup>;Mnasri et al(2016)研究了 2000-2015 年中东和北非地区国家股票市场受火灾、绑架及自杀性爆炸等突发事件的影响<sup>[5]</sup>。

第三,对重大突发公共卫生事件影响的研究。国内外学者对于埃博拉病毒、禽流感、SARS 等传染病暴发对各方面的影响进行了研究,大部分学者认为重大突发公共卫生事件会在短期内打乱正常生产秩序,给企业、消费者等市场主体带来打击,从长期看会对宏观经济增长造成负面影响,直接冲击人际交互型产业<sup>[1]</sup>。例如李春华(2004)利用统计方法分析了 SARS 对中国经济的影响,认为类似 SARS 的突发事件影响虽不可忽视,但不会改变中国经济增长的内在动力和长期趋势<sup>[6]</sup>。

此外,还有学者对公共突发事件的综合影响进行研究。例如屠卫

(2006)以“9·11事件”“SARS 事件”和“卡特里娜飓风事件”分别作为恐怖袭击事件、传染性疾病事件和自然灾害事件代表案例,归纳出突发公共事件对世界经济造成冲击的4种传导方式<sup>[7]</sup>。

## (二) 新冠肺炎疫情影响研究

2020 年春节前后突然爆发的新冠肺炎疫情是近年来国际罕见的重大突发公共卫生事件,如今疫情发生已经半年有余,多重影响逐渐显现,国内外学者纷纷从不同视角分析了本次疫情对经济的影响。

第一,通过与 2003 年国内爆发的非典疫情对比研究。莫荣等(2020)就非典疫情、国际金融危机和本次新冠肺炎疫情三次较大规模的突发事件对就业的主要影响以及应对措施进行了对比分析,认为本次新冠肺炎疫情影响范围大、程度深,加上时间与春节假期重叠导致返工困难,就业压力较大<sup>[8]</sup>;李文龙等(2020)从国际背景、工业、第三产业、宏观政策等多个方面对比了新冠肺炎疫情与非典疫情的区别,并提出了下一步应对建议<sup>[9]</sup>。

第二,从不同视角分析新冠肺炎疫情的影响。娄飞鹏(2020)研究了新冠肺炎疫情引起的全球金融市场震荡,认为疫情发展的情况决定了是否有可能演化为全球金融危机<sup>[10]</sup>;冯耕中等(2020)从供应链的视角分析新冠肺炎疫情对全球冲击<sup>[11]</sup>;郑江淮等(2020)分析了新冠肺炎疫情对整体消费和细分零售行业的影响<sup>[12]</sup>;还有很多学者分别从财政经济<sup>[13-14]</sup>、农业农村经济<sup>[15-16]</sup>、区域经济<sup>[17]</sup>、数字经济<sup>[18-19]</sup>等方面入手,研究新冠肺炎疫情的影响。

在研究使用的方法上,主要有 VAR、ARMA、GARCH 等时间序列方法<sup>[20]</sup>,基于投出产出框架的方法<sup>[21]</sup>,一般均衡模型(CGE)、动态随机一般均衡模型(DSGE)<sup>[22-23]</sup>等。例如杨子晖等(2020)用前沿的因子

增广向量自回归模型与风险溢出网络方法考察新冠肺炎疫情等重大突发公共事件对我国金融市场与宏观经济的影响<sup>[24]</sup>。

### （三）文献简评

通过回顾中外文献可以发现，无论自然灾害还是传染疾病，重大突发公共事件会对社会、经济发展造成影响是毋庸置疑的，但是相关研究并没有形成一致的系统性理论研究成果。大多学者认为本次新冠肺炎疫情冲击不会改变我国经济长期向好的基本面，也有学者认为在全球疫情形势变化和何时结束尚不明确的情况下难以准确评估冲击影响的程度。

随着我国复工复产、复商复市有序推进，宏观政策效应持续显现，经济增长实现了由负转正，整体经济稳步复苏态势明显。但本次疫情对经济不同环节的影响存在差异，因此，本文从供给侧和需求侧入手，分析新冠肺炎疫情对我国宏观经济造成的冲击，并对下一阶段疫情影响作出分析判断。

## 三、理论基础

### （一）新冠肺炎疫情与历次重大突发公共卫生事件的异同

重大突发公共卫生事件因其爆发的时间地点、内外环境和疫情本身特征等因素不同，对经济产生冲击的深度、广度和力度差别很大。此次新冠肺炎疫情与历次重大突发公共卫生事件相比，对我国经济的冲击既有共性，也有其差异性。

突发公共卫生事件对经济冲击的共性表现在：一是影响程度取决于防控速度和效果，对新型病毒的认知存在一个了解的过程，疫苗等研发使用的时间也难以估计，更提高了关于应对措施及时性、有效性的要求；二是劳动密集型行业受冲击较大，强制隔离、交通管控等防

控措施和居民普遍减少的经济活动导致需要人际交互才能实现生产活动的行业最先遭受冲击，如交通运输、住宿餐饮、旅游等行业；三是滞后效应不容忽视，经济社会是一个动态循环系统，其中的供应链阻断、消费链萎缩，势必会导致产业链紊乱、资金链断裂，需要长时间的修复，恢复速度取决于具体政策的出台和实施；四是消费习惯改变倒逼产业转型升级，随着智能化和网络化的发展，居民工作和生活习惯的改变将带来消费的转型升级和新业态的催生发展。

同时，新冠肺炎疫情的影响与其他重大突发公共卫生事件相比，其独特性主要表现在：一是我国产业结构和经济结构与以往不同，近年来我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，GDP 增速平稳趋进，第三产业快速发展，已成为经济增长的最大动力，从需求侧看消费已成为我国经济增长的主引擎，此次新冠肺炎疫情对服务业和消费领域的影响较大，进而对整体经济产生较大冲击；二是经济环境不同，随着全球化的发展，我国为世界经济增长贡献了重要力量，作为全球第二大经济体、第一制造业大国、第一贸易国、众多供应链和产业链的核心，海外采购、营销渠道受阻，对我国外贸行业影响很大，同时对世界经济也造成一定影响；三是疫情传播情况不同，新冠肺炎疫情爆发的时间点、病毒的强传染性、长潜伏期和复杂的传染方式严重影响了春节假期经济，同时加大了经济复苏的不确定性。

新冠肺炎疫情的爆发从各个方面对我国经济发展产生冲击，本文认为新冠肺炎疫情对经济影响的传导路径如图1所示。

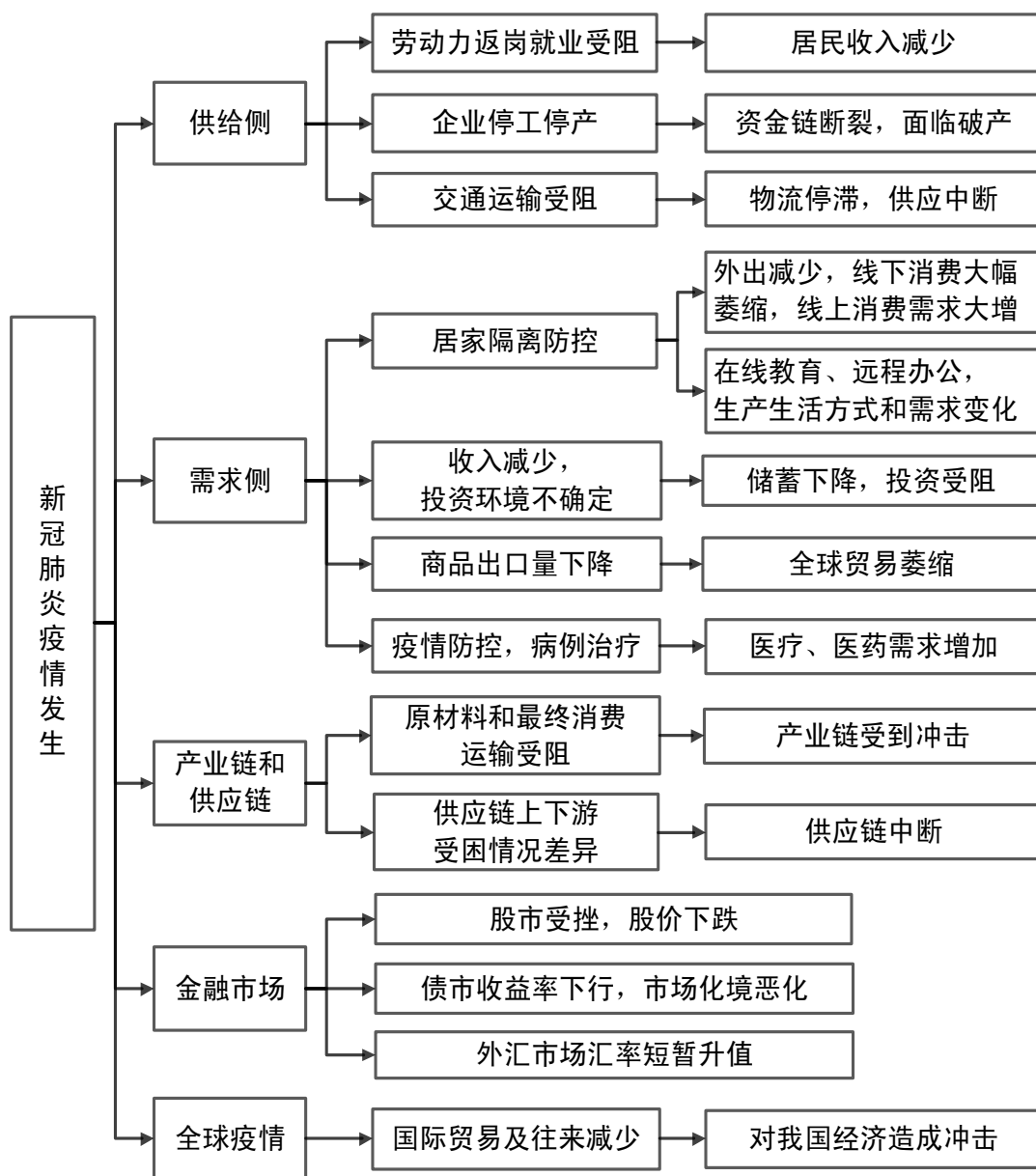


图1 新冠肺炎疫情对经济影响的传导路径

## （二）研究思路

向量自回归（VAR）模型通常用于分析宏观数据之间的关系，并据此做出因果推断，得到广泛认可和应用。VAR 模型可以用于解释经济变量之间的动态关系，对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，同时，VAR 模型也被频繁用于分析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。因此，本文选取 VAR 模型分析预测此次新冠肺炎疫情对我国宏观经济造成的冲击。研究思路如图 2 所示。

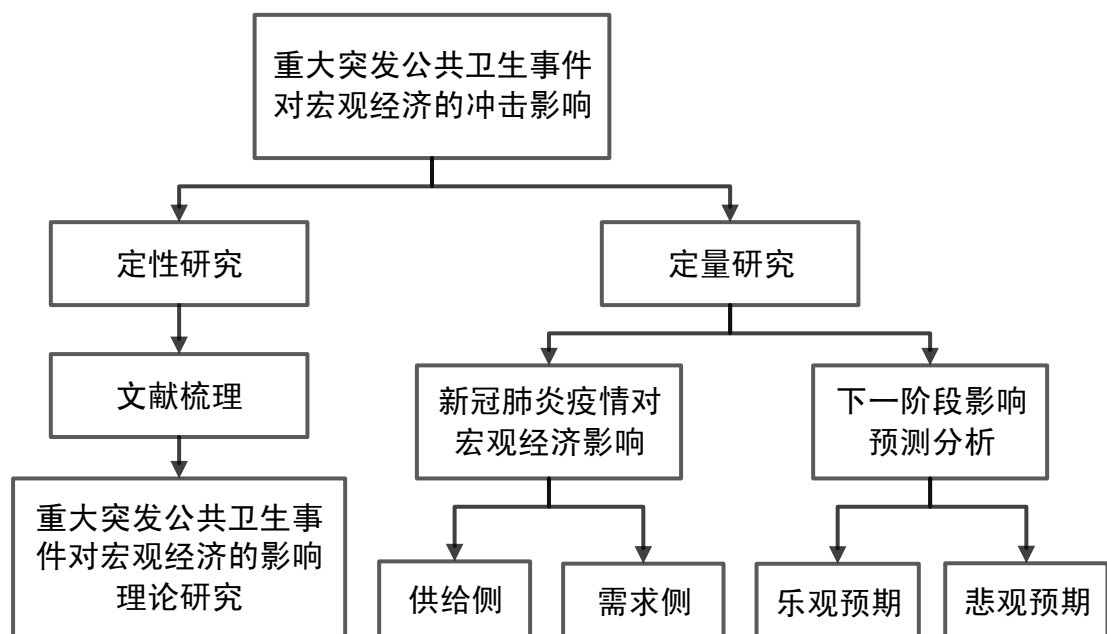


图2 研究思路

## 四、研究方法与数据来源

### (一) 模型构建

本文选择向量自回归 (VAR) 和修正的向量自回归 (VAR) 方法, 研究新冠肺炎疫情对我国宏观经济的冲击。

#### 1. 向量自回归 (VAR) 模型

计量经济模型是包含经济、数学、统计三者的模型, 并且包括一个及以上的随机方程式, 简洁描述系统的数量特征, 揭示数量变化规律。其中常用的一种计量经济模型是 VAR 模型, 该模型由 Christopher Sims 提出, 通过当期变量对滞后变量进行回归, 没有任何事先约束条件, 估计联合内生变量的动态关系。它实际上是 AR 模型的推广, 目前此模型被广泛应用于各个行业, 是宏观经济分析预测的强有力工具。VAR 模型的一般表达形式为:

$$X_t = \Pi_1 X_{t-1} + \Pi_2 X_{t-2} + \cdots + \Pi_p X_{t-p} + \varepsilon_t, \quad t = 1, 2, 3 \cdots$$

其中  $X_t = (x_{1t}, x_{2t}, \cdots, x_{kt})^T$ , 表示  $k$  维内生变量列向量,  $p$  表示滞

后阶数， $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_p$  表示  $k \times k$  维待估矩阵，

$$\Pi_i = \begin{pmatrix} \pi_{11,i} & \cdots & \pi_{1k,i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \pi_{k1,i} & \cdots & \pi_{kk,i} \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, p,$$

$\varepsilon_t$  是  $k$  维白噪声向量且具有非自相关性。可以看出，VAR 模型实际上是由  $k$  个随机方程组成。

## 2. 修正向量自回归（VAR）模型

宏观经济的波动受多重因素相互作用，仅是供给端和需求端的代表指标难以准确反映经济真实运行情况，因此本文在原有 VAR 模型中引入关于居民消费、国际贸易、交通运输等方面的因素进行修正。修正后的 VAR 模型表达形式为：

$$X_t = \Pi_0 + \Pi_1 X_{t-1} + \Pi_2 X_{t-2} + \cdots + \Pi_p X_{t-p} + \Phi Y_t + \varepsilon_t, \quad t = 1, 2, \dots$$

其中  $X_t = (x_{1t}, x_{2t}, \dots, x_{kt})^T$  表示  $k$  维内生变量列向量， $\Pi_0$  表示  $k$  维常数列向量， $p$  表示滞后阶数， $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_p$  表示  $k \times k$  维待估矩阵， $\Phi$  表示  $j \times j$  维待估矩阵， $Y_t = (y_{1t}, y_{2t}, \dots, y_{jt})^T$  表示  $j$  维外生变量列向量， $\varepsilon_t$  是  $k$  维白噪声向量且具有非自相关性。

## （二）模型指标选取

### 1. 内生变量

本文以不变价 GDP 和 GDP 缩减指数为分析对象。

GDP 是一个国家或地区所有常住单位一定时期内生产活动的最终成果，是国民经济核算的核心指标，是衡量一个国家经济状况和发展水平的重要指标。不变价 GDP 是剔除价格变化因素影响后的国内生产总值，可以更好衡量经济社会实际物品和劳务产出的变化。

GDP 缩减指数是根据现价 GDP 和不变价 GDP 计算的，不是直接编制的，相当于各生产行业价格指数的加权平均值，主要用于分析宏观

经济价格总水平。选取该指标的原因在于：一是与生产者价格指数 PPI、居民消费价格指数 CPI 等指数相比，GDP 缩减指数覆盖范围更广，既包含了生产环节的相关价格变动，也包含了消费环节的相关价格变动，既反映了货物方面的价格变动，也反映了服务方面的价格变动；二是 PPI、CPI 等价格指数按月度数据公布，不同的季度计算方法会产生不同的计算结果。

## 2. 外生变量

本文考虑引入反映宏观经济波动的货币和准货币（M2）供应量、进出口总额、社会消费品零售总额、旅客周转量、货物周转量作为外生变量。

货币和准货币（M2）供应量是评价货币供给流动效率的重要指标，不仅与实体经济关系密切，还受到宏观经济形势和利率水平的影响。进出口总额是反映我国经济开放程度和对外依存度的重要指标，同时也是 GDP 的重要组成部分，是拉动经济增长的主要动力之一。社会消费品零售总额是批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额，也就是与城乡居民衣食住行等基本消费有关的销售总额，反映一定时期内人民物质文化生活水平的提高情况、社会商品购买力的实现程度以及零售市场的规模状况，对当前经济运行状况和未来经济走势具有重要的指导作用。旅客周转量、货物周转量是反映交通运输生产的重要指标，交通、仓储、物流主要通过影响社会资源的配置影响宏观经济运行，该指标的活跃程度反映了当前经济的发展状况。

### （三）计量软件和数据来源

本文所用计量软件为 Eviews10.0，所用数据时间跨度为 2010 年

一季度至 2020 年二季度，数据来源于国家统计局官方网站国家数据库、人民银行官方网站数据库、海关总署官方网站数据库、交通运输部官方网站数据库或根据相关数据计算得出。另外，由于各变量可能涉及口径变动，本文根据相关数据库的口径变动说明进行了数据调整，以保证数据前后可比。

## 五、实证结果与分析

### （一）初始模型估计

由于我国产出和价格相关数据的季节性强，首先，利用 X-12 法对选取的不变价 GDP 和价格水平（GDP 平减指数）进行季节调整，得到剔除季节因素后的相关序列；其次，为了消除指标之间的共线性问题和序列的不平稳问题，对不变价 GDP 进行取对数和差分处理。

首先，直接利用 $\Delta y$ 和 $p$ 建立 VAR 模型，根据 AIC 准则，最优滞后阶数为 2，可以得到初始估计结果为：

$$\Delta y_t = -0.48 - 0.27\Delta y_{t-1} - 0.02\Delta y_{t-2} + 0.01p_{t-1} - 0.01p_{t-2}$$

$$p_t = 15.74 + 4.81\Delta y_{t-1} + 4.13\Delta y_{t-2} + 1.09p_{t-1} - 0.24p_{t-2}$$

两个模型的 $R^2$ 分别为 0.09 和 0.88。单位根的检验显示，模型单位根的倒数均在单位圆内，说明模型稳定。

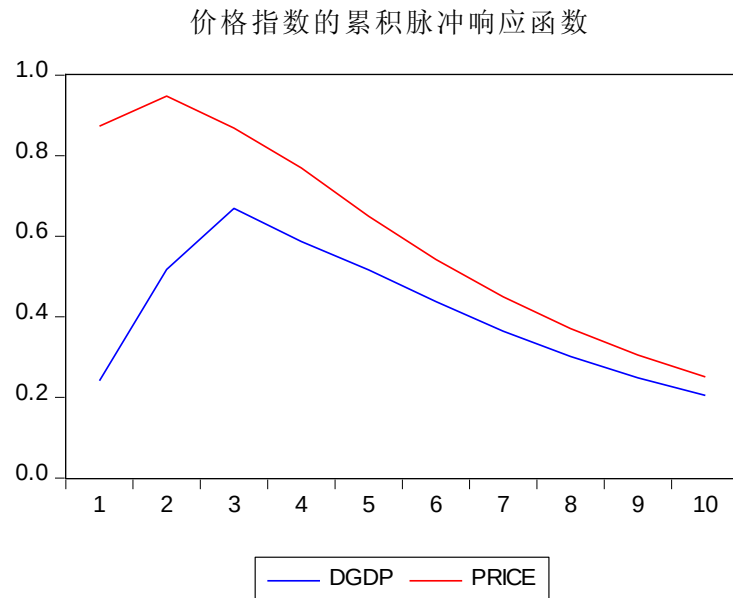
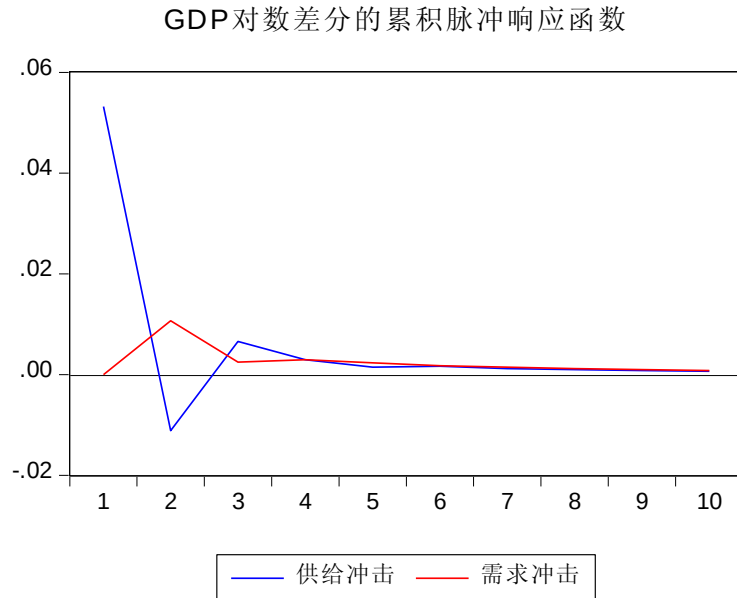


图3 积累脉冲响应函数

## （二）模型优化

在得到两个模型后，通过累积脉冲响应函数，可以得到 GDP 和价格分别对供给和需求冲击的相应变化。分析模型结果和脉冲响应函数，发现模型拟合程度较低，不能完全解释我国经济波动的长短期冲击因素。因此，本文在前期模型的基础上，构建修正的 VAR 模型，引入外生变量（进出口总额、货币供应量、社会消费品零售总额、旅客周转

量和铁路货运周转量), 分别反映我国对外贸易、金融、消费需求、人员流动和交通运输的情况。Granger 检验显示, 货币供应量 M2 和铁路货运周转量对内生变量的影响不显著, 因此后续模型仅选择进出口总额、社会消费品零售总额和旅客周转量三个指标。另外, 为了消除变量之间的共线性以免影响估计结果, 对引入的三个外生变量进行了差分处理。利用各外生和内生变量, 重新对模型进行计算和拟合, 根据 AIC 准则确定最优阶数为 5 阶, 并得到如下结果。

$$\begin{aligned}\Delta y_t = & 0.25 - 0.07\Delta y_{t-1} + 0.14\Delta y_{t-2} - 0.03\Delta y_{t-3} - 0.11\Delta y_{t-4} \\ & + 0.03\Delta y_{t-5} + 0.00p_{t-1} - 0.01p_{t-2} + 0.01p_{t-3} \\ & + 0.01p_{t-4} - 0.01p_{t-5} - 0.30\Delta trade + 0.44\Delta retail \\ & + 0.04\Delta transport\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}p_t = & 35.97 - 3.61\Delta y_{t-1} + 6.26\Delta y_{t-2} - 0.24\Delta y_{t-3} + 0.05\Delta y_{t-4} \\ & - 1.18\Delta y_{t-5} + 0.75p_{t-1} + 0.08p_{t-2} + 0.09p_{t-3} \\ & - 0.390.01p_{t-4} + 0.13p_{t-5} + 6.95\Delta trade \\ & - 13.97\Delta retail + 4.97\Delta transport\end{aligned}$$

两个模型的 $R^2$ 分别是 0.75 和 0.91, 调整 $R^2$ 分别为 0.60 和 0.86。模型单位根检验显示, 各个单位根的倒数均在单位圆内, 符合 VAR 模型的稳定性检验标准, 模型较为稳定。

对构建的修正 VAR 模型进行脉冲响应分析, 得到 GDP 对数差分和价格指数的累积脉冲响应函数图, 如图 4 所示。

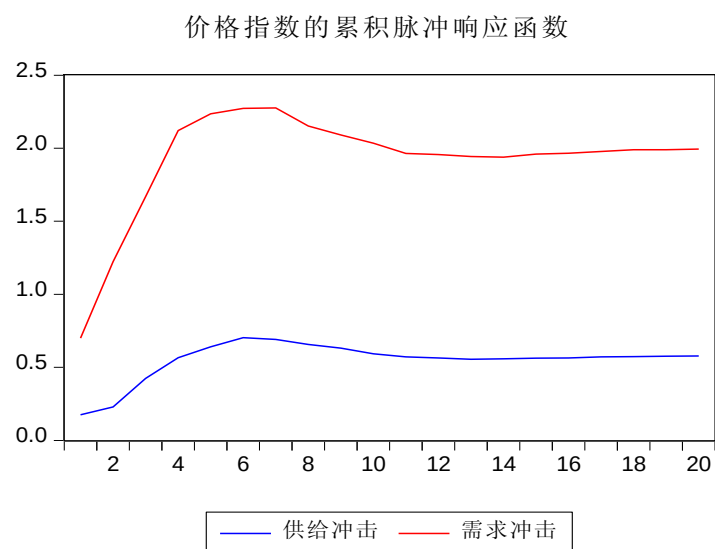
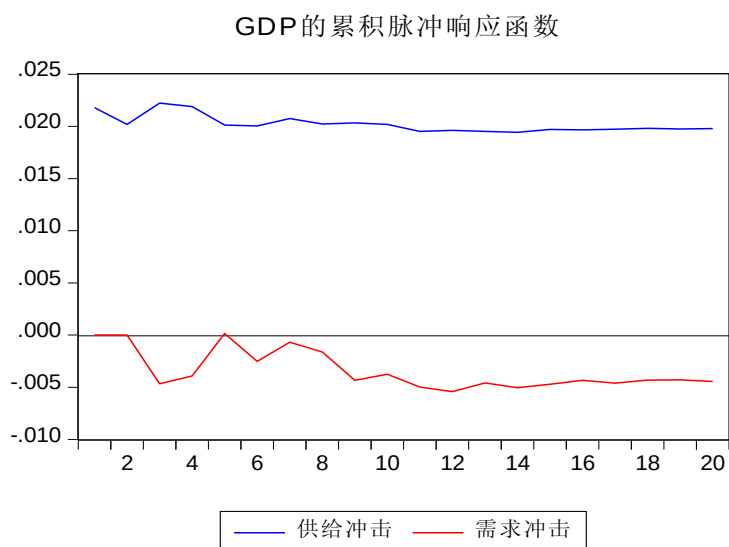


图4 修正模型的积累脉冲响应函数

可以看出，当供给冲击刺激不变价GDP增长的同时会提高通货膨胀率，当需求冲击造成GDP下降的同时也会提高通货膨胀率。同时，根据方差分解结果可以得到，我国不变价GDP波动绝大部分来源于供给冲击，价格指数的波动大部分来自于需求冲击。

模型显示，交通运输是影响供给的主要因素，居民消费和对外贸易是影响需求的主要因素，共同影响供需双方的各种波动。通过对各项外生变量的预测，可以得到对我国供给和需求变化的预测估计，从而可以分析疫情对我国经济各方面的影响和冲击。

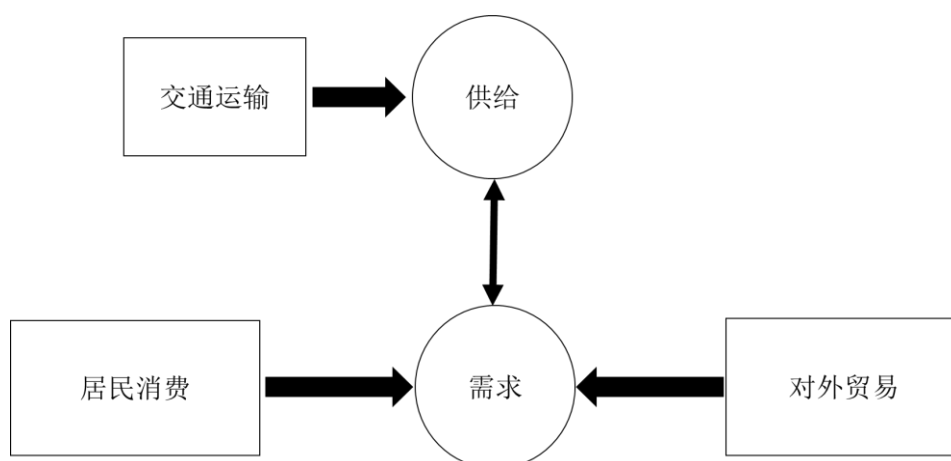


图 5 疫情冲击影响路径

### （三）新冠肺炎疫情影响预测

本文通过对外生变量进行情景模拟和趋势分析、预期估计，利用外生变量的预测值，基于构建的模型，对供给和需求冲击的变化进行至 2021 年第二季度的短期预测，分为乐观预期和悲观预期两种情况。

#### 1. 乐观预期

本文分国内和国外两个方面估计外生变量的变化。假设 2020 年下半年国内方面疫情已经得到较好地控制，且今年秋冬不出现疫情的第二波反复形势；国外方面，国际形势不产生更大的波动和摩擦，且各个国家的疫情防控措施实施有力，国外疫情增长态势趋于平稳或出现下降态势。在这种乐观的预期下，基于前期疫情对各个变量影响程度的分析，本文分别估计了三个外生变量，并进行预测。

旅客周转量主要受国内疫情和疫情防控政策影响，基于疫情得到控制且秋冬不反复的假设，认为旅客周转量在 2020 年第三季度恢复至去年同期水平的八成左右，第四季度恢复至去年同期水平，2021 年第一和第二季度与 2019 年同期水平基本持平。

进出口总额主要受国外疫情态势和国际形势的影响，假设国际形势日趋平稳且国外疫情态势向好，认为进出口总额在 2020 年第三季

度和第四季度恢复至去年同期水平的九成左右，2021 年第一季度和第二季度与 2019 年同期水平基本持平。

社会消费品零售总额分为网上零售额和线下零售额，其中，网上零售额主要受消费者信心的影响，线下零售额受疫情防控政策和消费者信心的共同影响，在预期疫情防控政策不会出现较大波动、疫情态势趋稳的假设下，消费者信心预期也会继续呈现平稳态势，因此估计 2020 年第三季度恢复至去年同期水平的九成左右，第四季度恢复至去年同期水平，2021 年前两季度与 2019 年同期水平基本持平。

模型预测结果如图 6 所示。

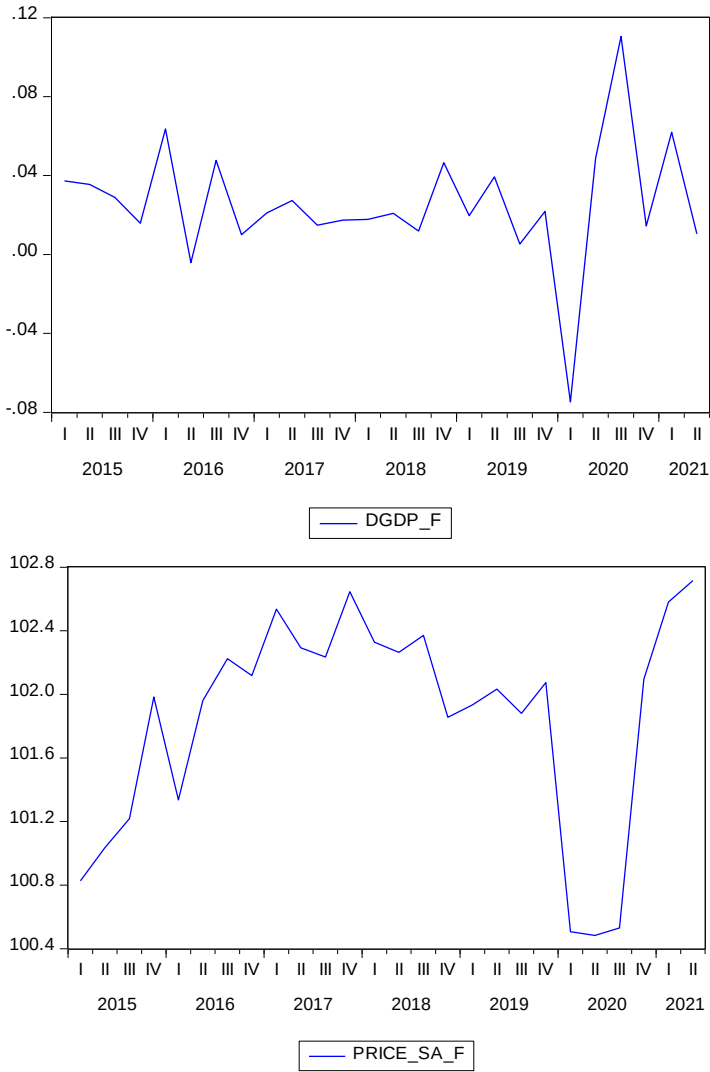


图 6 乐观预测结果

从供给方面看，在乐观预期下，随着年初新冠肺炎疫情产生的影响逐步被消化，2020 年三四季度的不变价 GDP 有较为明显的增长态势，尤其是三季度增速较为乐观。2021 年上半年，预期企业生产方面逐步恢复正常，疫情对供给带来的影响已经较小，供给方面步入正轨的预期较强。

从需求方面看，在乐观预期下，价格指数有小幅上涨的趋势，但都在较为温和的范围内，说明疫情对我国需求的短期冲击将较快趋稳。

## 2. 悲观预期

假设国内方面，疫情已经得到较好地控制，但今年秋冬有较大可能性会出现疫情的第二波反复形势；国外方面，国际形势可能产生波动和摩擦，且今年年底前国外疫情增长态势仍不能趋于平稳。在这种悲观的预期下，基于前期疫情对各个变量影响程度的分析，本文分别估计了三个外生变量。

旅客周转量主要受国内疫情和疫情防控政策影响，基于疫情秋冬可能反复的假设，认为疫情防控政策可能进一步收紧，在这种情况下，预计旅客周转量在 2020 年第三季度恢复至去年同期水平的八成左右，第四季度下跌至去年同期水平的六成，2021 年前两季度分别为 2019 年同期水平的七成和八成。

进出口总额主要受国外疫情态势和国际形势的影响，假设国际形势出现波动且国外疫情态势仍然延续，认为进出口总额在 2020 年第三季度恢复至去年同期水平的九成左右，第四季度跌至去年同期水平的七成左右，2021 年前两季度分别为 2019 年同期水平六成和七成。

社会消费品零售总额分为网上零售额和线下零售额，其中，网上零售额主要受消费者信心的影响，线下零售额受疫情防控政策和消费

者信心的共同影响，在预期疫情防控政策可能进一步收紧、疫情态势出现波动的假设下，消费者信心预期也会继续呈现小幅下降态势，因此估计 2020 年第三季度恢复至去年同期水平的九成左右，第四季度跌至去年同期水平的八成左右，2021 年前两季度分别为 2019 年同期水平的八成和九成。

基于对上述指标的预期估计，模型预测结果如图 7 所示。

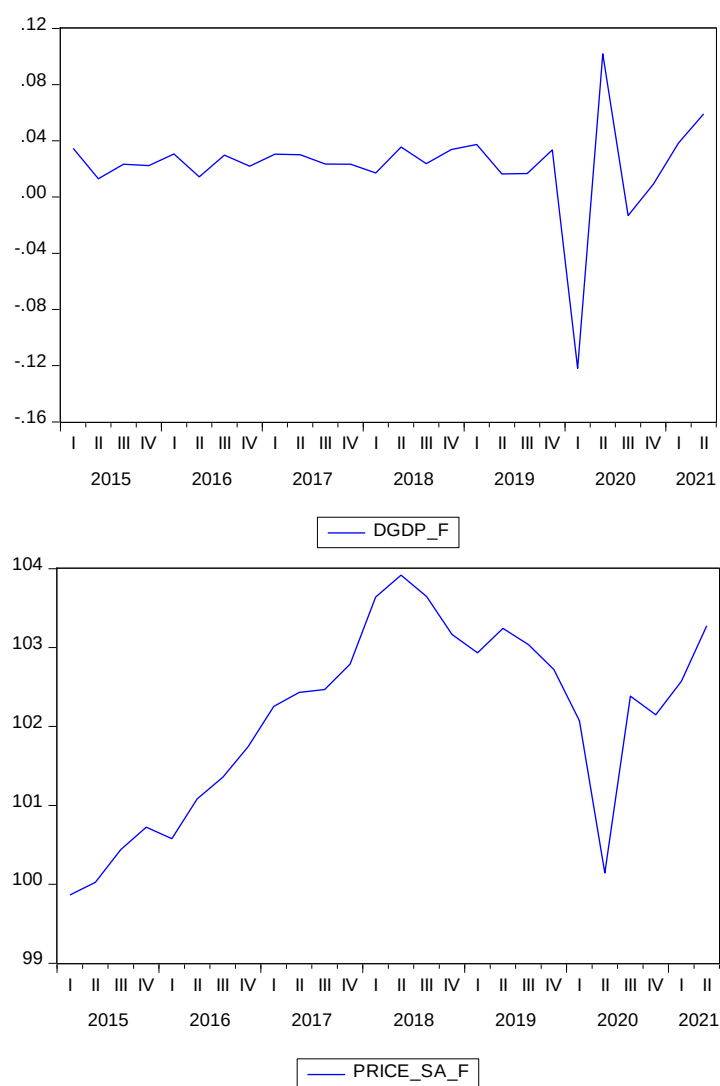


图 7 悲观预测结果

从供给方面看，在悲观预期下，2020 年三季度和四季度我国经济会受到较为明显的进一步冲击，随之带来 GDP 增速进一步放缓。从图 7 可以看到，在我国经济可能受到再次冲击时，出现 GDP 增速放缓

的趋势，但总体上来看比今年年初疫情的影响小很多。这与我国经济体量大、韧性强有关，且前期疫情防控的相关经验可以在可能出现的第二波疫情中发挥更大的作用，帮助减轻第二波疫情冲击可能带来的对经济社会发展更大的影响。

从需求方面看，在悲观预期下，价格水平会在冲击的影响下出现上升态势，有可能出现通货膨胀的现象，值得引起注意。

## 六、结论与展望

### （一）主要结论

在已有研究的基础上，本文基于 2020 年初突发的新冠肺炎疫情进行了分析。

首先，利用不变价 GDP 和 GDP 平减指数指标，分析了在新冠肺炎疫情发生后，今年前两个季度的供给和需求所受冲击，同时对影响供给和需求的部分因素进行了分析，选取的指标为旅客周转量、进出口总额和社会消费品零售总额。

其次，利用反映我国经济供给和需求方面的不变价 GDP 和 GDP 平减指数指标建立 VAR 模型，并利用另外三个指标进行了模型的优化，得到包含外生变量的修正 VAR 模型。模型结果表明，影响我国不变价 GDP 波动的主要冲击来自供给侧，影响我国价格指数波动的主要冲击来自需求侧，通过反映供给和需求冲击的外生变量来预测供给和需求的相应波动是合理的。

基于模型分析结果，本文分乐观和悲观两种预期形势，对 2020 年三季度至 2021 年二季度（共计四个季度）的供需波动进行了短期预测。预测结果显示，在乐观预期下，2020 年三四季度的不变价 GDP 有较为明显的增长态势，2021 年上半年，供给方面步入正轨的可能

性较大，价格指数有小幅上涨的趋势，但都在较为温和的范围内；在悲观预期下，从供给方面看，2020 年三季度和四季度会受到较为明显的进一步冲击，随之带来 GDP 增速进一步放缓，价格水平会在冲击的影响下出现上升态势，有可能出现通货膨胀的现象，值得引起注意。

## （二）不足之处与改进方向

本文仍存在较多不足，可在后续研究中进一步改正和完善。

一是在前期分析时经济理论基础不够扎实，对于经济冲击和经济波动的分析以模型结果为主，没有足够的理论支撑和条件假设；二是由于数据来源和数据口径调整限制，本文选取的数据跨度时间为 10 年左右，可能在反映我国经济波动的实际情况方面存在一定偏差；三是采用的分析模型和预测模型较为单一，可以在考虑更多影响因素的基础上运用更加合理的模型，进一步完善。

## 参考文献

- [1] 李宏. 重大突发事件冲击性经济效应与潜在影响评判[J]. 社会科学家, 2016(9):61-66.
- [2] 贾美芹. 略论我国自然灾害对宏观经济增长的影响——基于内生经济增长理论视角[J]. 经济问题, 2013(8):56-59+84.
- [3] 顾炯. 基于面板数据模型的自然灾害对经济增长的影响研究[D]. 南京信息工程大学, 2014.
- [4] 王璐, 黄登仕, 马锋, 等. 重大突发事件对国际外汇市场影响分析: 基于英国脱欧公投事件[J]. 数理统计与管理, 2020, 39(01):174-190.
- [5] Mnasri A, Nechi S. Impact of Terrorist Attacks on Stock Market Volatility in Emerging Markets[J]. Emerging Markets Review, 2016, 28(9):184-202.
- [6] 李春华. SARS 对中国经济影响的统计学思考[J]. 山西大同大学学报: 社会科学版, 2004(4):8-11.
- [7] 屠卫. 突发公共事件经济冲击的国际传导研究[D]. 湖南大学.
- [8] 莫荣, 陈云, 鲍春雷, 等. 新冠疫情与非典疫情, 国际金融危机对就业的影响与对策比较分析[J]. 中国劳动, 2020(1):16-30..
- [9] 李文龙. 新冠肺炎疫情与非典疫情的对比及对中国经济的影响[N]. 第一财经日报, 2020-02-05(A11).
- [10] 娄飞鹏. 新冠肺炎疫情、金融市场震荡与金融危机[J]. 西南金融, 2020(05):25-35.
- [11] 冯耕中, 孙炀炀. 供应链视角下新冠肺炎疫情对经济社会的影响[J]. 西安交通大学学报: 社会科学版, 2020, 40(4):42-49.
- [12] 郑江淮, 付一夫, 陶金. 新冠肺炎疫情对消费经济的影响及对策分析[J]. 消费经济, 2020, 36(2):3-9.
- [13] 冯俏彬, 韩博. 新冠肺炎疫情对我国财政经济的影响及其应对之策[J]. 财政研究, 2020(4):15-21.

- [14]张斌. 新冠肺炎疫情对宏观经济政策、财税改革与全球化的影响[J]. 国际税收, 2020(4):3-6.
- [15]张秀青. 新冠疫情对我国农业农村经济的影响及政策建议[J]. 中国物价, 2020(4):70-72.
- [16]胡晓龙. 新冠肺炎疫情对农业农村经济的影响及对策[J]. 河北金融, 2020(3):19-23.
- [17]孙久文. 新冠肺炎疫情对中国区域经济发展的影响初探[J]. 区域经济评论, 2020(2):8-11.
- [18]王伟玲, 吴志刚. 新冠肺炎疫情影响下数字经济发展研究[J]. 经济纵横, 2020(3):16-22.
- [19]吴静, 张凤, 孙翊, 等. 抗疫情助推我国数字化转型: 机遇与挑战[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(3):306-311.
- [20]孙玉环. ARMA 模型在测算重大突发事件影响中的应用[J]. 统计与决策, 2006(14):24-26.
- [21]刘世锦, 韩阳, 王大伟. 基于投入产出架构的新冠肺炎疫情冲击路径分析与应对政策[J]. 管理世界, 2020, 36(5):1-12+51+263.
- [22]田盛丹. 新冠肺炎疫情及其应对政策对我国宏观经济的影响——基于可计算一般均衡模型的分析[J]. 消费经济, 2020, 36(3):42-52.
- [23]邓轶嘉, 宋林. 基于 DSGE 模型的外生冲击对宏观经济的影响[J]. 统计与决策, 2019, 35(2):139-142.
- [24]杨子晖, 陈雨恬, 张平淼. 重大突发公共事件下的宏观经济冲击、金融风险传导与治理应对[J]. 管理世界, 2020, 36(5):13-35+7.

## 附录

附录 1 模型所用原始数据

| 时间         | 不变价<br>GDP 当季<br>值(亿元) | GDP 缩<br>减指数<br>(%) | 货币和准货币<br>(M2) 供应量期<br>末值(亿元) | 进出口总值<br>当期值<br>(千美元) | 社会消费品<br>零售总额当<br>期值(亿元) | 旅客周转量<br>当期值(亿<br>人公里) | 货物周转量<br>当期值(亿<br>吨公里) |
|------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 2010 年第一季度 | 71168.0                | 105.4               | 649947.46                     | 617675279             | 36374.0                  | 6977.39                | 30947.15               |
| 2010 年第二季度 | 78746.9                | 106.9               | 673921.72                     | 736917844             | 36295.4                  | 6602.54                | 33587.34               |
| 2010 年第三季度 | 81366.7                | 107.3               | 696471.50                     | 793972227             | 38359.1                  | 7406.41                | 34963.73               |
| 2010 年第四季度 | 88821.1                | 107.6               | 725851.79                     | 823790556             | 43525.2                  | 6769.57                | 35436.90               |
| 2011 年第一季度 | 98902.8                | 108.4               | 758130.88                     | 800066832             | 42606.1                  | 7707.81                | 34847.08               |
| 2011 年第二季度 | 110314.2               | 108.8               | 780820.85                     | 902903551             | 42910.9                  | 7369.43                | 38972.91               |
| 2011 年第三季度 | 115223.5               | 109.1               | 787406.20                     | 972476990             | 44978.1                  | 8142.52                | 40558.19               |
| 2011 年第四季度 | 127039.6               | 106.4               | 851590.90                     | 965263127             | 50415.0                  | 7624.49                | 41695.92               |
| 2012 年第一季度 | 106938.5               | 103.9               | 895565.50                     | 858993945             | 49318.8                  | 8324.01                | 38628.12               |
| 2012 年第二季度 | 118757.4               | 102.6               | 924991.20                     | 980345273             | 48902.8                  | 8005.97                | 42681.42               |
| 2012 年第三季度 | 123917.0               | 101.5               | 943688.75                     | 1003049344            | 51200.4                  | 8863.94                | 43642.85               |
| 2012 年第四季度 | 137370.4               | 101.7               | 974159.46                     | 1025064704            | 57744.7                  | 8214.88                | 44816.04               |
| 2013 年第一季度 | 115342.5               | 102.3               | 1035858.37                    | 974296990             | 55451.0                  | 8976.63                | 41146.86               |
| 2013 年第二季度 | 127743.9               | 101.6               | 1054403.69                    | 1022575928            | 55313.3                  | 8569.41                | 43348.64               |
| 2013 年第三季度 | 133751.6               | 102.1               | 1077379.16                    | 1062932486            | 58052.7                  | 9542.40                | 48695.59               |
| 2013 年第四季度 | 147965.2               | 102.6               | 1106524.98                    | 1100157123            | 65562.9                  | 8917.98                | 49958.60               |
| 2014 年第一季度 | 124032.7               | 101.1               | 1160687.38                    | 966083807             | 62081.3                  | 7396.23                | 40394.32               |
| 2014 年第二季度 | 137477.3               | 101.3               | 1209587.20                    | 1055665013            | 62117.4                  | 7061.84                | 45810.51               |
| 2014 年第三季度 | 143448.1               | 101.4               | 1202051.41                    | 1141988396            | 64952.1                  | 8264.94                | 45889.06               |
| 2014 年第四季度 | 158815.7               | 100.4               | 1228374.81                    | 1142590115            | 73243.2                  | 7256.24                | 48590.49               |
| 2015 年第一季度 | 132883.8               | 100.2               | 1275332.78                    | 904302179             | 70715.3                  | 8032.32                | 40909.82               |
| 2015 年第二季度 | 147275.4               | 100.5               | 1333375.36                    | 977186970             | 70861.8                  | 7458.43                | 45078.26               |
| 2015 年第三季度 | 153478.9               | 99.7                | 1359824.06                    | 1031432173            | 74502.8                  | 8763.60                | 46181.42               |
| 2015 年第四季度 | 169832.9               | 99.6                | 1392278.11                    | 1050307663            | 84850.8                  | 7260.79                | 48413.31               |
| 2016 年第一季度 | 161760.5               | 100.5               | 1446198.03                    | 802551307             | 78024.4                  | 7971.77                | 39403.98               |
| 2016 年第二季度 | 179988.0               | 100.8               | 1490491.83                    | 924560287             | 78113.9                  | 7417.95                | 44013.89               |
| 2016 年第三季度 | 188607.2               | 101.3               | 1516360.50                    | 971210578             | 82343.4                  | 8678.40                | 45440.52               |
| 2016 年第四季度 | 205680.8               | 102.8               | 1550066.67                    | 1027849495            | 93834.7                  | 7307.52                | 48927.36               |

|            |          |       |            |            |          |         |          |
|------------|----------|-------|------------|------------|----------|---------|----------|
| 2017 年第一季度 | 173159.5 | 104.6 | 1599609.57 | 900752194  | 85823.4  | 8345.19 | 43383.57 |
| 2017 年第二季度 | 192594.3 | 104.0 | 1631282.53 | 1013607532 | 86545.3  | 7793.24 | 48423.54 |
| 2017 年第三季度 | 201648.3 | 104.2 | 1655662.07 | 1065100008 | 90809.8  | 9001.38 | 49774.84 |
| 2017 年第四季度 | 219768.2 | 104.1 | 1676768.54 | 1143232426 | 103083.2 | 7684.50 | 49790.99 |
| 2018 年第一季度 | 185190.0 | 103.9 | 1739859.48 | 1043340672 | 90275.4  | 8546.99 | 42992.10 |
| 2018 年第二季度 | 205905.5 | 103.7 | 1770178.37 | 1164230017 | 89742.6  | 8189.70 | 50831.42 |
| 2018 年第三季度 | 215098.8 | 103.3 | 1801665.58 | 1231610241 | 94281.4  | 9475.75 | 51207.31 |
| 2018 年第四季度 | 234108.3 | 103.2 | 1826744.22 | 1196179137 | 106687.6 | 7995.70 | 54558.16 |
| 2019 年第一季度 | 197123.0 | 101.4 | 1889412.14 | 1026936769 | 97789.7  | 8869.52 | 45310.42 |
| 2019 年第二季度 | 218585.4 | 102.0 | 1921360.19 | 1133857622 | 97419.9  | 8508.83 | 53171.42 |
| 2019 年第三季度 | 227899.1 | 101.5 | 1952250.49 | 1189838279 | 101464.5 | 9837.27 | 55077.90 |
| 2019 年第四季度 | 248038.7 | 101.4 | 1986488.82 | 1216887451 | 114974.8 | 8131.89 | 55577.13 |
| 2020 年第一季度 | 183669.3 | 101.6 | 2080923.41 | 942678000  | 79233.9  | 4008.95 | 38481.19 |
| 2020 年第二季度 | 225495.5 | 99.9  | 2134948.66 | 1087014200 | 93593.4  | 3661.85 | 49328.59 |

附录 2 乐观预期预测结果

| 预期        | 进出口总额<br>(千美元) | 社会消费品零售<br>总额(亿元) | 旅客周转量<br>(亿人公里) |
|-----------|----------------|-------------------|-----------------|
| 2020 年三季度 | 1070854451     | 91318.05          | 7869.8          |
| 2020 年四季度 | 1216887451     | 114975            | 8131.9          |
| 2021 年一季度 | 1026936769     | 97790             | 8870            |
| 2021 年二季度 | 1133857622     | 97420             | 8509            |

附录 3 悲观预期预测结果

| 预期        | 进出口总额<br>(千美元) | 社会消费品零售<br>总额(亿元) | 旅客周转量<br>(亿人公里) |
|-----------|----------------|-------------------|-----------------|
| 2020 年三季度 | 1070854451     | 91318.05          | 7869.8          |
| 2020 年四季度 | 851821215.7    | 91979.84          | 4879.1          |
| 2021 年一季度 | 616162061.4    | 78231.76          | 6208.7          |
| 2021 年二季度 | 793700335.4    | 87677.91          | 6807.1          |